

常微分方程(第三版) 第三章习题解答

一阶线性微分方程组 · 习题 3.1–3.6

本答案使用 AI 工具制作, 请读者确认正确性后再使用。除非题目另有说明, 本稿接受隐式解。

习题 3.1

题目 3.1-1

将下列方程式(组)化成一阶方程组:

(1)

$$\ddot{y} + f(x)\dot{y} + g(x) = 0;$$

(2)

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = f(t);$$

(3)

$$y''' + a_1(x)y'' + a_2(x)y' + a_3(x)y = 0;$$

(4)

$$\begin{cases} \frac{d^2 y_1}{dx^2} = a_1 y_1 + b_1 y_2 + c_1 y_3, \\ \frac{d^2 y_2}{dx^2} = a_2 y_1 + b_2 y_2 + c_2 y_3, \\ \frac{d^2 y_3}{dx^2} = a_3 y_1 + b_3 y_2 + c_3 y_3. \end{cases}$$

解答

引入原函数及其各阶导数为新未知函数, 直到原方程的最高阶导数能用新未知量表示。

(1) 令 $u = y$ 、 $v = dy/dx$, 则

$$\begin{cases} u' = v, \\ v' = -f(x)v - g(x). \end{cases}$$

反过来, 由第一式 $v = u'$ 代入第二式, 便恢复原方程。

(2) 按题意取 $m \neq 0$, 令 $u = x$ 、 $v = dx/dt$, 得到

$$\begin{cases} \dot{u} = v, \\ \dot{v} = -\frac{k}{m}u - \frac{c}{m}v + \frac{f(t)}{m}. \end{cases}$$

若 $m = 0$, 原式已经退化为低阶方程, 不适用这一除以 m 的写法。

(3) 令 $u_1 = y$ 、 $u_2 = y'$ 、 $u_3 = y''$ ，则

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = u_3, \\ u_3' = -a_3(x)u_1 - a_2(x)u_2 - a_1(x)u_3. \end{cases}$$

(4) 保留 y_1, y_2, y_3 ，并令 $z_i = y_i'$ ($i = 1, 2, 3$)，得到六维一阶组

$$\begin{cases} y_1' = z_1, & y_2' = z_2, & y_3' = z_3, \\ z_1' = a_1y_1 + b_1y_2 + c_1y_3, \\ z_2' = a_2y_1 + b_2y_2 + c_2y_3, \\ z_3' = a_3y_1 + b_3y_2 + c_3y_3. \end{cases}$$

题目 3.1-2

将下列初值问题化为与之等价的一阶微分方程组：

(1)

$$\begin{cases} e^{-t} \frac{d^4 x}{dt^4} - t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t^2 e^t \frac{dx}{dt} = 3e^{-2t}, \\ x(0) = 5, \quad x'(0) = 3, \quad x''(0) = 7, \quad x'''(0) = 1; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} x'' = -2x' - 4y + 3, \\ y' = x' + 2y, \\ x(0) = x'(0) = 0, \quad y(0) = 1; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} x'' + 5y' - 7x + 6y = e^t, \\ y'' + 2y' - 3y - 7x = \cos t, \\ x(0) = x'(0) = 1, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1. \end{cases}$$

解答

新变量的初值必须同时由原初值确定，才能得到等价的初值问题。

(1) 令 $u_0 = x$ 、 $u_1 = x'$ 、 $u_2 = x''$ 、 $u_3 = x'''$ 。原方程乘以 e^t 后，最高阶导数为 $x^{(4)} =$

$t^2 e^t x'' - t^2 e^{2t} x' + 3e^{-t}$, 所以

$$\begin{cases} \dot{u}_0 = u_1, \\ \dot{u}_1 = u_2, \\ \dot{u}_2 = u_3, \\ \dot{u}_3 = t^2 e^t u_2 - t^2 e^{2t} u_1 + 3e^{-t}, \\ (u_0, u_1, u_2, u_3)(0) = (5, 3, 7, 1). \end{cases}$$

四阶方程只需要四个新未知函数。

(2) 令 $u = x$ 、 $v = x'$ 、 $w = y$, 则

$$\begin{cases} \dot{u} = v, \\ \dot{v} = -2v - 4w + 3, \\ \dot{w} = v + 2w, \\ (u, v, w)(0) = (0, 0, 1). \end{cases}$$

(3) 令 $u = x$ 、 $v = x'$ 、 $w = y$ 、 $z = y'$, 得到

$$\begin{cases} \dot{u} = v, \\ \dot{v} = 7u - 6w - 5z + e^t, \\ \dot{w} = z, \\ \dot{z} = 7u + 3w - 2z + \cos t, \\ (u, v, w, z)(0) = (1, 1, 0, 1). \end{cases}$$

每个一阶组的前几式都给出新变量与原导数的关系, 因此可以逐步消去新变量, 恢复原初值问题。

习题 3.2

题目 3.2-1

求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = p(t)x + q(t)y, \\ \frac{dy}{dt} = q(t)x + p(t)y, \end{cases}$$

其中 $p(t), q(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

解答

令 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 。把两条方程相加、相减, 分别得到

$$u' = (p + q)u, \quad v' = (p - q)v.$$

固定 $t_0 \in [a, b]$, 记 $P(t) = \int_{t_0}^t p(s) ds$ 、 $Q(t) = \int_{t_0}^t q(s) ds$ 。两个一阶齐次方程的通解为 $u = C_1 e^{P+Q}$ 、 $v = C_2 e^{P-Q}$ 。由 $x = (u + v)/2$ 、 $y = (u - v)/2$, 得到

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} \left(C_1 e^{P(t)+Q(t)} + C_2 e^{P(t)-Q(t)} \right), \\ y(t) = \frac{1}{2} \left(C_1 e^{P(t)+Q(t)} - C_2 e^{P(t)-Q(t)} \right). \end{cases}$$

这里同一个 C_1 必须同时出现在 x 、 y 的第一项, 因为这一项来自同一个变量 $u = x + y$ 。

题目 3.2-2

用皮卡逐次逼近法求方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = -y_1, \end{cases}$$

满足

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1$$

的第 n 次近似解和精确解。

解答

令 $\varphi_n = (u_n, v_n)^T$, 取 $u_0 = 0$ 、 $v_0 = 1$ 。初值问题的积分形式给出递推式

$$u_{n+1}(x) = \int_0^x v_n(s) ds, \quad v_{n+1}(x) = 1 - \int_0^x u_n(s) ds.$$

前几次为 $\varphi_1 = (x, 1)^T$ 、 $\varphi_2 = (x, 1 - x^2/2)^T$ 、 $\varphi_3 = (x - x^3/6, 1 - x^2/2)^T$ 。由此归纳得到, 当 $n = 2m$ 时,

$$\begin{cases} u_{2m}(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \\ v_{2m}(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}; \end{cases}$$

当 $n = 2m + 1$ 时,

$$\begin{cases} u_{2m+1}(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \\ v_{2m+1}(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}. \end{cases}$$

$m=0$ 时把第一式中的空和理解 0。逐项积分即可由第 n 次公式得到第 $n+1$ 次公式, 故它们确为所求逼近序列。在任意有界区间上, 上述幂级数分别一致收敛到 $\sin x$ 、 $\cos x$, 于是精确解为

$$y_1(x) = \sin x, \quad y_2(x) = \cos x.$$

其导数和 0 处的值也直接满足原初值问题。

习题 3.3

题目 3.3-1

设 $n \times n$ 矩阵函数 $A_1(t), A_2(t)$ 在 (a, b) 内连续。若方程组

$$\frac{dX}{dt} = A_1(t)X \quad \text{与} \quad \frac{dX}{dt} = A_2(t)X$$

有相同的基本解组, 证明

$$A_1(t) = A_2(t).$$

解答

把共同的基本解组作为列组成矩阵 $\Phi(t)$ 。它在每一点可逆, 并同时满足

$$\Phi' = A_1\Phi, \quad \Phi' = A_2\Phi.$$

相减得 $(A_1 - A_2)\Phi = 0$, 再从右侧乘以 Φ^{-1} , 便得 $A_1(t) = A_2(t)$ 。

题目 3.3-2

求解下列方程组:

(1)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda_1 x, \\ \frac{dy}{dt} = \lambda_2 y; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -r(r^2 - 1), \\ \frac{d\theta}{dt} = 1; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda x, \\ \frac{dy}{dt} = x + \lambda y. \end{cases}$$

解答

(1) 两个方程互不耦合, 分别积分得

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}, \quad y(t) = C_2 e^{\lambda_2 t}.$$

(2) 第二式直接给出 $\theta = t + C_2$ 。第一式先保留 $r \equiv 0$ 。当 $r \neq 0$ 时, 令 $w = r^{-2}$, 计算得 $w' = -2r^{-3}r' = 2 - 2w$ 。解此一阶线性方程可得 $w = 1 + Ce^{-2t}$, 故

$$r(t) = \frac{\sigma}{\sqrt{1 + Ce^{-2t}}}, \quad \sigma \in \{1, -1\}; \quad \theta(t) = t + C_2.$$

解取在 $1 + Ce^{-2t} > 0$ 的区间内; $C = 0$ 包含 $r \equiv \pm 1$ 。若 r 按极坐标半径解释, 则只保留非负支及零解。

(3) 先由第一式得 $x = C_1 e^{\lambda t}$, 代入第二式后 $(e^{-\lambda t}y)' = C_1$, 积分得

$$x = C_1 e^{\lambda t}, \quad y = (C_1 t + C_2) e^{\lambda t}.$$

题目 3.3-3

证明: 线性非齐次方程组 (3.7) 在初值

$$Y(x_0) = Y_0$$

下解的唯一性, 与齐次方程组 (3.8) 在初值

$$Y(x_0) = 0$$

下零解的唯一性等价。

解答

记非齐次方程为 $Y' = A(x)Y + F(x)$, 齐次方程为 $Z' = A(x)Z$ 。

若齐次方程在 $Z(x_0) = 0$ 下只有零解, 那么任意两个满足同一初值 $Y(x_0) = Y_0$ 的非齐次解 U, V 之差满足 $(U - V)' = A(U - V)$ 、 $(U - V)(x_0) = 0$, 故 $U = V$, 非齐次解唯一。

反过来, 取一个满足 $Y(x_0) = Y_0$ 的非齐次解 U 。若 Z 是任意满足零初值的齐次解, 则 $U + Z$ 仍满足原非齐次方程及同一初值。非齐次解的唯一性给出 $U + Z = U$, 于是 $Z = 0$ 。两个唯一性命题等价; 所需解的存在性已由本章前面的定理保证。

题目 3.3-4

设 $\Phi(x)$ 和 $\Psi(x)$ 是线性齐次方程组

$$\frac{dY}{dx} = A(x)Y$$

的两个基本解矩阵。证明：存在常数非奇异矩阵 M ，使得

$$\Phi(x) = \Psi(x)M.$$

解答

令 $M(x) = \Psi^{-1}(x)\Phi(x)$ 。对恒等式 $\Psi^{-1}\Psi = I$ 求导，可得 $(\Psi^{-1})' = -\Psi^{-1}\Psi'\Psi^{-1} = -\Psi^{-1}A$ 。因此

$$M' = -\Psi^{-1}A\Phi + \Psi^{-1}\Phi' = -\Psi^{-1}A\Phi + \Psi^{-1}A\Phi = 0.$$

所以 $M(x)$ 是常矩阵，且 $M = \Psi^{-1}(x_0)\Phi(x_0)$ 是两个非奇异矩阵的乘积，因而非奇异。由定义即得 $\Phi(x) = \Psi(x)M$ 。

题目 3.3-5

向量函数组

$$(1, 0, 0)^T, \quad (x, 0, 0)^T, \quad (x^2, 0, 0)^T$$

是否线性相关？它们能否成为某个三维齐次线性微分方程组的基本解组？

解答

这里的线性相关使用常数系数。若

$$c_1(1, 0, 0)^T + c_2(x, 0, 0)^T + c_3(x^2, 0, 0)^T \equiv 0,$$

则多项式 $c_1 + c_2x + c_3x^2$ 在一个区间内恒为零，其所有系数为零。因此这三个向量函数线性无关。

但把它们按列组成矩阵，只得到

$$\begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

行列式在每一点都为零，而三维齐次线性方程组的基本解矩阵必须处处可逆，所以它们不能成为基本解组。这也说明，任意向量函数的线性无关，不等于它们在某一点的取值向量线性无关；对于连续系数的齐次线性方程组，线性无关的解在每一点的取值向量也线性无关。

题目 3.3-6

已知

$$Y_1(x) = (\sin x, \cos x)^T, \quad Y_2(x) = (\cos x, -\sin x)^T$$

是方程组

$$Y'(x) = A(x)Y(x)$$

的基本解组，求二阶方阵 $A(x)$ 。

解答

按列组成

$$\Phi = \begin{pmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{pmatrix}, \quad \Phi' = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ -\sin x & -\cos x \end{pmatrix}.$$

计算有 $\Phi^2 = I$, 所以 $\Phi^{-1} = \Phi$. 由 $\Phi' = A\Phi$ 得

$$A = \Phi'\Phi^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

题目 3.3-7

设 $A(x)$ 是以 ω 为周期的矩阵函数, $\Phi(x)$ 是线性齐次方程组 (3.8) 的基本解矩阵. 证明:

(1) 对整数 k , $\Phi(x + k\omega)$ 也是 (3.8) 的基本解矩阵;

(2) 存在非奇异方阵 P , 使得

$$\Phi(x + k\omega) = \Phi(x)P^k \quad (k \in \mathbb{Z});$$

(3) 存在非奇异方阵 M , 使得

$$\Phi(x + \omega) = \Phi(x)M\Phi(\omega).$$

解答

(1) 设 $\Phi_k(x) = \Phi(x + k\omega)$. 由周期性,

$$\Phi'_k(x) = A(x + k\omega)\Phi(x + k\omega) = A(x)\Phi_k(x).$$

又 $\det \Phi_k(x) \neq 0$, 故它仍是基本解矩阵.

(2) 由第 4 题的基本解矩阵关系, 存在常数非奇异矩阵 P 使 $\Phi(x + \omega) = \Phi(x)P$. 令 $x = 0$ 可确定

$$P = \Phi^{-1}(0)\Phi(\omega).$$

连续应用一次平移公式得到正整数 k 的公式. 把 x 换为 $x - \omega$ 得 $\Phi(x - \omega) = \Phi(x)P^{-1}$, 再重复便得到负整数的公式, 故

$$\Phi(x + k\omega) = \Phi(x)P^k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

(3) 由 $P = \Phi^{-1}(0)\Phi(\omega)$, 取 $M = \Phi^{-1}(0)$ 即得 $\Phi(x + \omega) = \Phi(x)M\Phi(\omega)$.

说明: 整理版第 (2) 项只写了 $k = 1$ 的情形; 教材原题要求所有整数 k , 这里按原题恢复。

题目 3.3-8

设 $A(x) \equiv A$, $\Phi(x)$ 是线性齐次方程组 (3.8) 的基本解矩阵, 且 $\Phi(0)$ 为单位矩阵。证明

$$\Phi(x_1)\Phi^{-1}(x_2) = \Phi(x_1 - x_2).$$

解答

固定 x_2 , 把 $U(x) = \Phi(x)\Phi^{-1}(x_2)$ 、 $V(x) = \Phi(x - x_2)$ 看成矩阵函数。由于系数矩阵 A 为常数, 两者都满足 $W' = AW$, 且在 $x = x_2$ 时均等于 I 。对各列应用初值解的唯一性, 得到 $U(x) = V(x)$ 。再令 $x = x_1$, 便有

$$\Phi(x_1)\Phi^{-1}(x_2) = \Phi(x_1 - x_2).$$

习题 3.4

题目 3.4-1

考虑线性非齐次方程组 (3.7), 其中

$$A(x) = \begin{pmatrix} \cos^2 x & \frac{\sin 2x}{2} - 1 \\ \frac{\sin 2x}{2} + 1 & \sin^2 x \end{pmatrix}, \quad F(x) = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}.$$

(1) 验证

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^x \cos x & -\sin x \\ e^x \sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

是 (3.7) 对应的线性齐次方程组 (3.8) 的基本解矩阵;

(2) 求 (3.7) 满足

$$Y(0) = (-1, 2)^T$$

的解。

解答

(1) 记 $c = \cos x$ 、 $s = \sin x$, 则 $A = \begin{pmatrix} c^2 & sc - 1 \\ sc + 1 & s^2 \end{pmatrix}$ 。对 Φ 的两列分别计算, 可得

$$A \begin{pmatrix} e^x c \\ e^x s \end{pmatrix} = e^x \begin{pmatrix} c - s \\ s + c \end{pmatrix} = \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} e^x c \\ e^x s \end{pmatrix},$$

$$A \begin{pmatrix} -s \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ -s \end{pmatrix} = \frac{d}{dx} \begin{pmatrix} -s \\ c \end{pmatrix}.$$

因 $\det \Phi = e^x(c^2 + s^2) = e^x \neq 0$, Φ 确为基本解矩阵。

(2) 令 $Y = \Phi C(x)$ 。代入并消去 $\Phi' = A\Phi$ 后, 得到

$$C' = \Phi^{-1}F, \quad \Phi^{-1} = \begin{pmatrix} e^{-x} \cos x & e^{-x} \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}.$$

所以 $C' = (e^{-x}, 0)^T$ 。又 $\Phi(0) = I$, 故 $C(0) = (-1, 2)^T$ 。积分得 $C(x) = (-e^{-x}, 2)^T$, 从而

$$Y(x) = \begin{pmatrix} -\cos x - 2\sin x \\ 2\cos x - \sin x \end{pmatrix}.$$

题目 3.4-2

证明线性非齐次方程组 (3.7) 至多有 $n+1$ 个线性无关解。并讨论 (3.7) 的全部解是否构成 $n+1$ 维线性空间。

解答

设 V 是对应齐次方程的解空间, 其维数为 n ; 固定一个非齐次特解 Y_p 。本节的通解结构给出

$$\mathcal{S} = \{Y_p + Z : Z \in V\},$$

其中 $\mathcal{S}$ 是全部非齐次解的集合。因此所有非齐次解都在向量空间 $V + \text{span}\{Y_p\}$ 中, 其维数至多 $n+1$ 。这就证明不能有多于 $n+1$ 个线性无关解。

若 $F \neq 0$, 则 $Y_p \notin V$, 所以上述线性张成空间恰为 $n+1$ 维。事实上, 取齐次基本解组 $Z_1, \dots, Z_n$, 解 $Y_p, Y_p + Z_1, \dots, Y_p + Z_n$ 线性无关: 将它们的一次线性组合写成 $cY_p + \sum c_i Z_i = 0$, 应用算子 $L(Y) = Y' - AY$ 得 $cF = 0$, 所以 $c = 0$; 再由齐次基本解组的独立性得各 $c_i = 0$ 。

但是 $\mathcal{S}$ 本身不是线性空间, 因为零函数不是非齐次方程的解; 两解之和的右端强迫项也变成 $2F$ 。它只是一个 n 维解空间的平移。若 $F \equiv 0$, 方程实际为齐次, 此时 $\mathcal{S} = V$ 是 n 维线性空间, 也不是 $n+1$ 维。

题目 3.4-3

设

$$Y_1(x), Y_2(x), \dots, Y_{n+1}(x)$$

是线性非齐次方程组 (3.7) 的 $n+1$ 个线性无关解。证明: 任一解 $Y(x)$ 可表示为

$$Y(x) = \sum_{i=1}^{n+1} c_i Y_i(x),$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$ 为常数, 并满足

$$\sum_{i=1}^{n+1} c_i = 1.$$

反之, 任取满足上式条件的常数 c_i , 上述线性组合仍是 (3.7) 的解。

解答

令 $Z_i = Y_i - Y_{n+1}$ ($i = 1, \dots, n$)。两非齐次解之差是齐次解。若 $\sum_{i=1}^n a_i Z_i = 0$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) Y_{n+1} = 0.$$

由 $Y_1, \dots, Y_{n+1}$ 的线性无关性, 各 $a_i = 0$, 故 $Z_1, \dots, Z_n$ 是齐次基本解组。对任意非齐次解 Y , $Y - Y_{n+1}$ 为齐次解, 所以

$$Y - Y_{n+1} = \sum_{i=1}^n c_i (Y_i - Y_{n+1}).$$

取 $c_{n+1} = 1 - \sum_{i=1}^n c_i$, 即得到题中的表示及系数和为 1 的条件。

反过来, 若 $\sum c_i = 1$, 则

$$\left(\sum c_i Y_i \right)' = A \sum c_i Y_i + \left(\sum c_i \right) F = A \sum c_i Y_i + F,$$

所以该线性组合仍是非齐次解。

题目 3.4-4

设 $\Phi(x)$ 是线性齐次方程组 (3.8) 的一个基本解矩阵, n 维向量函数 $f(x, Y)$ 在区域

$$\{(x, Y) \mid a < x < b, |Y| < +\infty\}$$

内连续。证明初值问题

$$\begin{cases} \frac{dY}{dx} = A(x)Y + f(x, Y), \\ Y(x_0) = Y_0, \quad x \in (a, b) \end{cases}$$

与积分方程

$$Y(x) = \Phi(x)\Phi^{-1}(x_0)Y_0 + \int_{x_0}^x \Phi(x)\Phi^{-1}(s)f(s, Y(s))ds, \quad x_0, x \in (a, b)$$

等价。

解答

先设 Y 满足微分方程及初值, 令 $C(x) = \Phi^{-1}(x)Y(x)$ 。利用 $(\Phi^{-1})' = -\Phi^{-1}A$, 有

$$C' = -\Phi^{-1}AY + \Phi^{-1}(AY + f(x, Y)) = \Phi^{-1}(x)f(x, Y(x)).$$

从 x_0 积分到 x , 并代入 $C(x_0) = \Phi^{-1}(x_0)Y_0$, 再左乘 $\Phi(x)$, 就得到题中的积分方程。

反过来, 设连续函数 Y 满足该积分方程。左乘 $\Phi^{-1}(x)$ 得

$$\Phi^{-1}(x)Y(x) = \Phi^{-1}(x_0)Y_0 + \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)f(s, Y(s))ds.$$

因被积函数连续, 右侧可微, 故 Y 也可微; 求导并乘回 Φ 得 $Y' = AY + f(x, Y)$ 。令 $x = x_0$, 还得到 $Y(x_0) = Y_0$, 从而两种表述等价。

说明: 等价关系在解实际存在的区间内成立。仅有 f 连续, 并不自动保证唯一性, 也不自动保证解延伸到整个 (a, b) 。

题目 3.4-5

设在线性非齐次方程组 (3.7) 中, $A(x), F(x)$ 都是以 ω 为周期的连续函数, $\Phi(x)$ 是其对应齐次方程组 (3.8) 的基本解矩阵, 且 $\Phi(0)$ 为单位矩阵。证明: (3.7) 的解 $\varphi(x)$ 是以 ω 为周期的周期解, 当且仅当

$$\varphi(0) = \varphi(\omega).$$

解答

若 φ 以 ω 为周期, 代入 $x = 0$ 立即得到 $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ 。

反过来, 设这两个值相等, 并令 $\psi(x) = \varphi(x + \omega)$ 。利用 A, F 的周期性,

$$\psi'(x) = A(x + \omega)\varphi(x + \omega) + F(x + \omega) = A(x)\psi(x) + F(x).$$

同时 $\psi(0) = \varphi(\omega) = \varphi(0)$ 。线性方程组的初值解唯一, 故 $\psi(x) = \varphi(x)$, 即 $\boxed{\varphi(x + \omega) = \varphi(x)}$ 。

习题 3.5

题目 3.5-1

求解下列方程组:

(1)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x, \\ \frac{dy}{dt} = 2y; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 5y + 4z, \\ \frac{dz}{dx} = 4y + 5z; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta y, \\ \frac{dy}{dt} = -\beta x + \alpha y. \end{cases}$$

解答

(1) 两个方程互不耦合, 分别积分即得

$$\boxed{x = C_1 e^t, \quad y = C_2 e^{2t} .}$$

这里及以下各题中的 C_j 均为任意实常数。

(2) 令 $u = y + z$ 、 $v = y - z$, 将两式相加、相减, 得到

$$u' = 9u, \quad v' = v.$$

因此 $u = K_1 e^{9x}$ 、 $v = K_2 e^x$ 。由 $y = (u + v)/2$ 、 $z = (u - v)/2$, 重新记任意常数后得

$$\boxed{\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{9x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} .}$$

这也对应系数矩阵的两个特征值 1, 9 及其特征向量。

(3) 先令 $u = e^{-\alpha t} x$ 、 $v = e^{-\alpha t} y$, 以消去对角项:

$$u' = \beta v, \quad v' = -\beta u.$$

再令

$$a = u \cos(\beta t) - v \sin(\beta t), \quad b = u \sin(\beta t) + v \cos(\beta t).$$

利用上面的微分方程求导, 可得 $a' = b' = 0$ 。故 $a = C_1$ 、 $b = C_2$, 解出 u, v 后得到

$$\boxed{\begin{aligned} x &= e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)), \\ y &= e^{\alpha t} (-C_1 \sin(\beta t) + C_2 \cos(\beta t)). \end{aligned}}$$

变换的行列式为 1, 所以没有遗漏解; 当 $\beta = 0$ 时, 这一公式仍然适用。

题目 3.5-2

求解下列方程组:

(1)

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 3x + 4y; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = 3y - 2x; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 2y - z, \\ \dot{y} = y - x + z, \\ \dot{z} = x - z; \end{cases}$$

(4)

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y + z, \\ \dot{y} = x + 2y - z, \\ \dot{z} = x - y + 2z. \end{cases}$$

解答

对常系数齐次方程组 $Y' = AY$, 代入 $Y = e^{\lambda t}v$, 得到

$$Av = \lambda v.$$

因而可由特征值和特征向量构造解。实矩阵出现非实特征值时, 将相应复解的实部和虚部分开, 就得到实解。

(1) 系数矩阵及其特征多项式为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)(\lambda - 4) - 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 5).$$

由第一行特征方程 $(2 - \lambda)a + b = 0$, 分别选取

$$\lambda = 1: v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 5: v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

两个特征向量线性无关, 故通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 3) + 2 = \lambda^2 - 4\lambda + 5.$$

特征值为 $2 \pm i$ 。对于 $\lambda = 2 + i$, 第一行给出 $b = (1 + i)a$, 可取 $v = (1, 1 + i)^T$ 。复解的实部和虚部分别为

$$\Re(e^{(2+i)t}v) = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t - \sin t \end{pmatrix},$$

$$\Im(e^{(2+i)t}v) = e^{2t} \begin{pmatrix} \sin t \\ \sin t + \cos t \end{pmatrix}.$$

它们在 $t=0$ 的取值为 $(1,1)^T$ 与 $(0,1)^T$, 线性无关. 因此

$$\begin{cases} x = e^{2t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t), \\ y = e^{2t}[C_1(\cos t - \sin t) + C_2(\sin t + \cos t)]. \end{cases}$$

(3) 写成 $Y' = AY$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

沿第三行展开特征行列式, 得

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= -(\lambda + 1) + (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2 \\ &= \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 1). \end{aligned}$$

解 $(A - \lambda I)v = 0$:

λ	分量间的关系	选取的特征向量
0	$a = c, b = 0$	$(1, 0, 1)^T$
2	$a = 3c, b = -2c$	$(3, -2, 1)^T$
-1	$a = 0, c = -2b$	$(0, 1, -2)^T$

不同特征值的特征向量线性无关, 故

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(4) 系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令 $r = \lambda - 2$, 则

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} r & 1 & -1 \\ -1 & r & 1 \\ -1 & 1 & r \end{pmatrix} = r(r^2 - 1) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

分别解特征方程, 可取

λ	1	2	3
v	$(0, 1, 1)^T$	$(1, 1, 1)^T$	$(1, 0, 1)^T$

例如 $\lambda = 1$ 时, 第一、二行相加得到 $a = 0$, 再由第二行得 $b = c$; 其余两种情形依次得到 $a = b = c$ 和 $b = 0, a = c$. 因此通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

题目 3.5-3

求解下列方程组:

(1)

$$\begin{cases} 2\dot{x} - 5\dot{y} = 4y - x, \\ 3\dot{x} - 4\dot{y} = 2x - y; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \ddot{x} = 2y, \\ \ddot{y} = -2x. \end{cases}$$

解答

(1) 先把导数项的系数矩阵化为单位矩阵. 令 $Y = (x, y)^T$, 则

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} Y' = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} Y.$$

左边矩阵的行列式为 $7 \neq 0$, 所以

$$Y' = AY, \quad A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)(\lambda + 2) + 3 = \lambda^2 - 1.$$

 $\lambda = 1$ 时特征方程给出 $a = 3b$, $\lambda = -1$ 时给出 $a = b$. 因此

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 引进 $p = \dot{x}$ 、 $q = \dot{y}$, 先化成一阶方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ p \\ q \end{pmatrix}.$$

设 $x = ae^{\lambda t}$ 、 $y = be^{\lambda t}$. 代入原方程得

$$\lambda^2 a = 2b, \quad \lambda^2 b = -2a.$$

非零特征向量须满足 $\lambda^4 + 4 = 0$. 将其分解为

$$\lambda^4 + 4 = (\lambda^2 - 2\lambda + 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 2),$$

得四个特征值

$$\lambda = 1 \pm i, \quad \lambda = -1 \pm i.$$

当 $\lambda = 1 + i$ 时可取 $(a, b) = (1, i)$; 当 $\lambda = -1 + i$ 时可取 $(a, b) = (1, -i)$ 。对这两个复解分别取实部、虚部, 得到

$$\begin{cases} x = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^{-t}(C_3 \cos t + C_4 \sin t), \\ y = e^t(-C_1 \sin t + C_2 \cos t) + e^{-t}(C_3 \sin t - C_4 \cos t). \end{cases}$$

上述一阶组有四个不同的复特征值, 其特征向量可写为 $(a, b, \lambda a, \lambda b)^T$, 构成复数域上的一组基。将共轭的两两配对, 取实部与虚部, 得到四个线性无关的实解, 故这里包含全部解。

题目 3.5-4

求解下列方程组:

(1)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x + y, \\ \frac{dy}{dt} = 3y; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = 2y_1 + y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = 2y_2, \\ \frac{dy_3}{dx} = 2y_3; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = 2y_1 + y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = 2y_2 + y_3, \\ \frac{dy_3}{dx} = 2y_3; \end{cases}$$

(4)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y + z, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + z, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z. \end{cases}$$

解答

(1) 先由第二式得到 $y = C_2 e^{3t}$ 。代入第一式, 有

$$x' - 3x = C_2 e^{3t}, \quad (e^{-3t}x)' = C_2.$$

积分后得

$$x = e^{3t}(C_1 + C_2 t), \quad y = C_2 e^{3t}.$$

(2) 第二、三式分别给出

$$y_2 = C_2 e^{2x}, \quad y_3 = C_3 e^{2x}.$$

第一式于是化为 $(e^{-2x} y_1)' = C_2$, 故

$$y_1 = e^{2x}(C_1 + C_2 x), \quad y_2 = C_2 e^{2x}, \quad y_3 = C_3 e^{2x}.$$

(3) 从最后一个方程向前依次求解。先有 $y_3 = C_3 e^{2x}$, 再有

$$(e^{-2x} y_2)' = C_3, \quad y_2 = e^{2x}(C_2 + C_3 x).$$

最后

$$(e^{-2x} y_1)' = C_2 + C_3 x.$$

所以

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{2x} \left(C_1 + C_2 x + \frac{C_3 x^2}{2} \right), \\ y_2 &= e^{2x}(C_2 + C_3 x), \quad y_3 = C_3 e^{2x}. \end{aligned}$$

说明: 这三个方程的系数矩阵只有特征值 2, 但只有一个线性无关的特征向量。上面的逐次积分自然产生了 $x e^{2x}$ 、 $x^2 e^{2x}$ 等项, 不能仅将通解写成常向量乘 e^{2x} 。

(4) 系数矩阵可以写成 $A = J - 2I$, 其中 J 是所有元素均为 1 的三阶矩阵。对于 $v = (a, b, c)^T$, 有

$$Jv = (a + b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $v_1 = (1, 1, 1)^T$ 满足 $Av_1 = v_1$; 而分量和为 0 的向量满足 $Av = -2v$ 。在任一平面中选取

$$v_2 = (1, -1, 0)^T, \quad v_3 = (0, 1, -1)^T.$$

v_2, v_3 线性无关, 且 v_1 不在这个平面中, 所以三个向量构成一组基。于是

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

题目 3.5-5

求下列各方程组的通解:

(1)

$$\begin{cases} \dot{x} = y + 2e^t, \\ \dot{y} = x + t^2; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} \dot{x} = 2y - x + 1, \\ \dot{y} = 3y - 2x; \end{cases}$$

(3)

$$\begin{cases} \dot{x} = -4x - 2y + \frac{2}{e^t - 1}, \\ \dot{y} = 6x + 3y - \frac{3}{e^t - 1}. \end{cases}$$

解答

(1) 令 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 。相加、相减得

$$u' - u = 2e^t + t^2, \quad v' + v = 2e^t - t^2.$$

分别使用积分因子 e^{-t} 与 e^t :

$$(e^{-t}u)' = 2 + t^2e^{-t}, \quad (e^tv)' = 2e^{2t} - t^2e^t.$$

所需积分为

$$\begin{aligned} \int t^2e^{-t} dt &= -e^{-t}(t^2 + 2t + 2), \\ \int t^2e^t dt &= e^t(t^2 - 2t + 2), \end{aligned}$$

其中积分常数另行并入通解。因而

$$\begin{aligned} u &= K_1e^t + 2te^t - t^2 - 2t - 2, \\ v &= K_2e^{-t} + e^t - t^2 + 2t - 2. \end{aligned}$$

由 $x = (u + v)/2$ 、 $y = (u - v)/2$, 重新记常数后得

$$\begin{cases} x = C_1e^t + C_2e^{-t} + te^t + \frac{1}{2}e^t - t^2 - 2, \\ y = C_1e^t - C_2e^{-t} + te^t - \frac{1}{2}e^t - 2t. \end{cases}$$

(2) 先寻找常数特解。令导数为零, 解

$$2y - x + 1 = 0, \quad 3y - 2x = 0,$$

得 $x = -3, y = -2$ 。令 $u = x + 3, v = y + 2$, 得到齐次组

$$u' = -u + 2v, \quad v' = -2u + 3v.$$

为处理其重特征值, 令 $w = v - u$, 则

$$w' = v' - u' = v - u = w, \quad u' - u = 2w.$$

所以 $w = C_2 e^t$, 再由 $(e^{-t}u)' = 2C_2$ 得

$$u = e^t(C_1 + 2C_2 t), \quad v = u + w = e^t(C_1 + (2t + 1)C_2).$$

还原变量, 得

$$\begin{cases} x = e^t(C_1 + 2C_2 t) - 3, \\ y = e^t(C_1 + (2t + 1)C_2) - 2. \end{cases}$$

(3) 写成

$$Y' = AY + \frac{1}{e^t - 1} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

有

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda + 1), \quad Av_0 = 0, \quad Av_1 = -v_1,$$

其中 $v_0 = (1, -2)^\top$ 、 $v_1 = (2, -3)^\top$. 由于 $\det(v_0, v_1) = 1$, 可唯一地写成 $Y = uv_0 + vv_1$. 代入方程并比较基向量的系数, 得

$$u' = 0, \quad v' + v = \frac{1}{e^t - 1}.$$

第一式给出 $u = C_1$. 第二式乘以 e^t 后积分:

$$(e^t v)' = \frac{e^t}{e^t - 1}, \quad v = e^{-t}(C_2 + \ln|e^t - 1|).$$

故通解为

$$\begin{cases} x = C_1 + 2e^{-t}(C_2 + \ln|e^t - 1|), \\ y = -2C_1 - 3e^{-t}(C_2 + \ln|e^t - 1|). \end{cases}$$

原方程在 $t = 0$ 无定义, 解应分别取在 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 上; 两侧的积分常数可以各自选取。

习题 3.6

题目 3.6-1

证明: 当且仅当

$$BA = AB$$

时,

$$Be^{At} = e^{At}B.$$

解答

这里将题目中的等式理解为对所有实数 t 成立。

充分性。若 $BA = AB$, 由归纳法得 $BA^k = A^k B$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。利用矩阵指数级数的收敛性, 可得

$$Be^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} BA^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k B = e^{At} B.$$

必要性。若 $Be^{At} = e^{At} B$ 对所有 t 成立, 则两边对 t 求导, 并在 $t = 0$ 取值:

$$BAe^{A \cdot 0} = Ae^{A \cdot 0} B.$$

由于 $e^{A \cdot 0} = I$, 得到 $BA = AB$ 。

说明: 若只要求等式在某一个 t 成立, 则必要性不成立。例如 $t = 0$ 时等式对任意 A, B 都成立。因此本题须作为关于 t 的恒等式理解。

题目 3.6-2

证明: 当且仅当

$$BA = AB$$

时, 对所有 t 有

$$e^{At} e^{Bt} = e^{(A+B)t}.$$

解答

充分性。设 $AB = BA$ 。由上一题, $e^{At} B = B e^{At}$ 。令

$$U(t) = e^{At} e^{Bt}.$$

用乘积求导法则得

$$\begin{aligned} U'(t) &= Ae^{At} e^{Bt} + e^{At} B e^{Bt} \\ &= (A + B)U(t), \quad U(0) = I. \end{aligned}$$

另一方面, $V(t) = e^{(A+B)t}$ 也满足 $V' = (A+B)V$ 、 $V(0) = I$ 。逐列应用初值问题的唯一性, 得到 $U(t) = V(t)$, 即

$$\boxed{e^{At} e^{Bt} = e^{(A+B)t}}.$$

必要性。假设上式对所有 t 成立。两边求两次导数, 在 $t = 0$ 比较:

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} (e^{At} e^{Bt}) \right|_{t=0} = A^2 + 2AB + B^2,$$

而

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} e^{(A+B)t} \right|_{t=0} = (A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2.$$

两式相等, 消去相同项, 得到 $AB = BA$ 。

题目 3.6-3

计算下列矩阵的指数矩阵:

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix};$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

(3)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

解答

先求 e^{At} , 再取 $t = 1$, 便得到题目要求的指数矩阵 e^A 。

(1) 直接相乘得 $A^2 = -I$, 从而

$$A^{2k} = (-1)^k I, \quad A^{2k+1} = (-1)^k A.$$

将指数级数按偶数次、奇数次分开:

$$\begin{aligned} e^{At} &= I \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} + A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= I \cos t + A \sin t = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 将矩阵分解为

$$A = 2I + K, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $2I$ 与 K 可交换, 且 $K^2 = -I$, 利用上一题及 (1) 的计算, 有

$$e^{At} = e^{2t} e^{Kt} = e^{2t} (I \cos t + K \sin t) = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

所以

$$e^A = e^2 \begin{pmatrix} \cos 1 & -\sin 1 \\ \sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 令

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = D + N$ 。直接相乘可得 $DN = ND = 3N$ 、 $N^2 = 0$ ，故

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{Dt}e^{Nt} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix} (I + tN) \\ &= \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{3t} & 0 \\ 0 & te^{3t} & e^{3t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

取 $t = 1$ 得

$$e^A = \begin{pmatrix} e^2 & 0 & 0 \\ 0 & e^3 & 0 \\ 0 & e^3 & e^3 \end{pmatrix}.$$

说明：配套参考书此处将第二行第二列印成了 e^2 。这一位置来自对角元 3，应为 e^3 。